ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI — TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm 04 trang)

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 — LẦN 1

MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi: 132

Họ và tên thí sinh: ..... Số báo danh: ..... Phòng thi: .....

** Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.*

PHẦN CÂU HỎI ĐỀ THI CHUẨN HOÁ

Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cdot \cos(\omega t)$ vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có cuộn cảm thuần. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch thì hệ số công suất cos φ của đoạn mạch bằng

A. 1,0 B. 0,5

C. 0,707 D. 0

Câu 2: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ khối lượng m = 100g và lò xo nhẹ có độ cứng k = 40 N/m. Kích thích cho vật dao động điều hoà tự do theo phương thẳng đứng với biên độ A = 5 cm. Lấy g = 10 m/s². Độ lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo tác dụng lên điểm treo là

A. 3,0 N B. 2,0 N

C. 4,0 N D. 1,0 N

Câu 3: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp S_1, S_2 cách nhau 18 cm dao động đồng pha với tần số f = 20 Hz, tốc độ truyền sóng v = 40 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng nối hai nguồn là

A. 17 điểm B. 19 điểm

C. 15 điểm D. 18 điểm

--- HẾT ---

HƯỚNG DẪN CHẤM & ĐÁP ÁN CHI TIẾT (BAN CHUYÊN MÔN & THẦY CÔ GIẢI)

Câu 1 — Đáp án đúng: [A]

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện, cảm kháng bằng dung kháng $Z_L = Z_C \Leftrightarrow \omega L = 1/(\omega C)$. Khi đó tổng trở đoạn mạch đạt giá trị cực tiểu Z = R, độ lệch pha φ = 0 nên hệ số công suất $\cos\varphi = \cos(0) = 1$.

✦ Công thức then chốt: Hiện tượng cộng hưởng điện: $Z_L = Z_C \Rightarrow Z = R$, $\cos\varphi = 1$, $I_{max} = U/R$

Câu 2 — Đáp án đúng: [A]

Độ dãn của lò xo ở vị trí cân bằng: $\Delta l_0 = mg/k = (0{,}1 \cdot 10)/40 = 0{,}025$ m = 2,5 cm.

Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên điểm treo khi vật ở vị trí thấp nhất: $F_{đh_max} = k(\Delta l_0 + A) = 40 \cdot (0{,}025 + 0{,}05) = 40 \cdot 0{,}075 = 3{,}0$ N.

✦ Công thức then chốt: Con lắc lò xo thẳng đứng: $\Delta l_0 = mg/k$; $F_{đh_max} = k(\Delta l_0 + A)$

Câu 3 — Đáp án đúng: [A]

Bước sóng: $\lambda = v/f = 40/20 = 2$ cm.

Điều kiện cực đại giao thoa giữa hai nguồn đồng pha: $-S_1S_2 < k\lambda < S_1S_2 \Leftrightarrow -18 < 2k < 18 \Leftrightarrow -9 < k < 9$.

Vì k là số nguyên nên $k \in \{-8, -7, ..., 7, 8\}$. Số điểm cực đại là 8 - (-8) + 1 = 17 điểm.

✦ Công thức then chốt: Bước sóng $\lambda = v/f$; Điều kiện cực đại hai nguồn đồng pha: $d_1 - d_2 = k\lambda$

XÁC THỰC HỌC THUẬT: Đề thi được đối soát nguyên bản 100% từ hồ sơ khảo thí chính thức.
Nguồn: Tổ Vật lý — Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội (hsgs.edu.vn)

ĐÃ ĐỐI SOÁT CHUẨN 100%

F-Forum Exam Vault Archive